

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVTEEB • 3ème

Réponse immunitaire

SVTEEB – classe de 3ème

Durée : 2 h. Documents autorisés. Les réponses doivent être argumentées, structurées et faire appel aux connaissances du chapitre.

EXERCICE 1 Modélisation de la barrière cutanée et rupture d'homéostasie

La peau constitue la première ligne de défense non spécifique. On considère une coupure nette de 2 cm de long sur l'avant-bras, traversant l'épiderme et le derme, exposant le tissu conjonctif vascularisé à l'air ambiant contaminé par *Staphylococcus aureus*.

1. Analyse structurale (4 pts). En vous appuyant sur l'histologie de la peau, expliquez pourquoi l'épiderme intact (stratum corneum compris) constitue une barrière physique et chimique quasi infranchissable pour *S. aureus*. Citez au moins trois facteurs distincts (physico-chimiques, microbiologiques, cellulaires).
2. Dynamique de la brèche (4 pts). Décrivez la séquence chronologique des événements cellulaires et moléculaires qui se produisent dans les 30 min suivant la lésion, depuis l'hémostase jusqu'au recrutement des premiers neutrophiles. Intégrez le rôle des mastocytes, de l'endothélium veineux post-capillaire et des chimiotactiques.
3. Échec de la phagocytose (4 pts). *S. aureus* possède une capsule polysaccharidique et sécrète la coagulase et la protéine A. Pour chacun de ces trois facteurs de virulence, précisez le mécanisme moléculaire par lequel il entrave une étape précise de la phagocytose (adhérence, ingestion, digestion) par un neutrophile.
4. Conséquence systémique (3 pts). Si l'infection n'est pas contrôlée localement, une septicémie peut survenir. Définissez le sepsis au sens clinique actuel (Sepsis-3) et expliquez, par le biais des médiateurs de l'inflammation (cytokines), comment une réponse inflammatoire locale excessive devient délétère pour l'organisme (choc septique).

EXERCICE 2 Spécificité, diversité et coopération lymphocytaire

La réponse spécifique repose sur la reconnaissance antigénique par les récepteurs de lymphocytes B (BCR) et T (TCR). On étudie la réponse à un antigène protéique thymus-dépendant (AgTD) chez un sujet naïf.

1. Origine de la diversité (4 pts). Un individu possède environ 10^7 clones lymphocytaires distincts alors que son génome ne compte que ~ 20 000 gènes. Expliquez, en détaillant les mécanismes moléculaires (V(D)J, jonctions imprécises), comment la recombinaison somatique génère un répertoire de $> 10^{11}$ spécificités potentielles pour

les chaînes lourdes des immunoglobulines. Pourquoi ce mécanisme n'a-t-il lieu que lors de la lymphopoïèse ?

2. Activation du lymphocyte B (5 pts). Décrivez les deux signaux indispensables à l'activation complète d'un lymphocyte B naïf spécifique de l'AgTD. Pour le second signal, détaillez la nature de l'interaction cellule-cellule (molécules de surface, cytokines) avec le lymphocyte T auxiliaire (Th) cogné, en précisant la restriction MHC impliquée.
3. Maturation de l'affinité et commutation de classe (4 pts). Dans le centre germinatif, les lymphocytes B activés subissent l'hypermutation somatique (SHM) et la commutation de classe (CSR).
 - (a) Quelle enzyme est commune aux deux processus ? Quel est son substrat d'ADN cible ?
 - (b) Expliquez comment la sélection clonale par les cellules dendritiques folliculaires (FDC) et les cellules Tfh conduit à l'augmentation de l'affinité moyenne des anticorps sériques entre le jour 7 et le jour 21 post-infection.
 - (c) Précisez le rôle direct de l'IL-4 et de l'IFN- γ sur la CSR (isotypes produits).
4. Mémoire immunologique (2 pts). Comparez le devenir des plasmocytes à courte durée de vie, des plasmocytes à longue durée de vie (médullaires) et des lymphocytes B mémoire en termes de localisation, longévité et fonction lors d'une ré-infection.

EXERCICE 3 Analyse critique d'une stratégie vaccinale : le cas du VIH-1

Le VIH-1 échappe au contrôle immunitaire naturel et résiste aux vaccins classiques. On fournit les données suivantes :

- Cible principale : lymphocytes T CD4⁺ (récepteur CD4 + co-récepteurs CCR5/CXCR4).
 - Enzyme rétrotranscriptase : taux d'erreur $\approx 3 \times 10^{-5}$ erreurs/base/cycle ; pas de fonction de relecture.
 - Protéine d'enveloppe gp120 : forte glycosylation (bouclier glycidique), hypervariabilité des boucles V1-V5, masque le site de liaison au CD4.
 - Intégration du provirus dans le génome hôte → réservoir latent.
1. Échec de l'immunité humorale neutralisante (4 pts). En utilisant les données structurales de la gp120, expliquez pourquoi la réponse d'anticorps neutralisants (bNAbs) met ≥ 2 ans à apparaître chez l'infecté et pourquoi les vaccins à sous-unités (gp120 recombinant) ont échoué à induire des bNAbs protecteurs. Intégrez les notions d'immunodominance, de tolérance centrale (sélection négative) et de maturation d'affinité.
 2. Échec de l'immunité cellulaire cytotoxique (3 pts). Les lymphocytes T CD8⁺ spéci-

fiques reconnaissent des peptides viraux présentés par le CMH-I. Expliquez comment le VIH-1 échappe à cette réponse par : (a) la mutation d'ancrage des épitopes (évasion MHC), (b) la régulation négative (downregulation) du CMH-I par la protéine Nef, et (c) la destruction de la population effectrice même (cible CD4⁺).

3. Stratégie vaccinale « Mosaïque » (5 pts). Une approche actuelle utilise des vecteurs viraux (ex : Ad26) exprimant des immunogènes « mosaïques » (séquences consensu optimisées in silico pour maximiser la couverture des variants circulants).
 - (a) Quel type de réponse immunitaire (humorale, cellulaire CD4⁺, cellulaire CD8⁺) cette stratégie vise-t-elle principalement à induire ? Justifiez par le mode de présentation de l'antigène par le vecteur.
 - (b) Pourquoi l'inclusion d'épitopes conservés (régions Gag, Pol) est-elle cruciale malgré leur faible immunogénicité naturelle ?
 - (c) Proposez un schéma de vaccination (prime/boost) intégrant un adjuvant ou un vecteur différent pour favoriser l'induction de lymphocytes T mémoire résidents (Trm) au niveau des muqueuses génitales/rectales (porte d'entrée). Justifiez chaque composant.
4. Éthique et santé publique (3 pts). Dans le cadre d'un essai d'efficacité de phase III (randomisé, double aveugle, placebo), discutez brièvement du dilemme éthique lié à l'administration de la PrEP (prophylaxie pré-exposition) aux deux bras de l'essai. Comment cela affecte-t-il la puissance statistique et l'interprétation de l'efficacité vaccinale ?

EXERCICE 4 Synthèse intégrée : Pathophysiologie du choc anaphylactique

Un sujet atopique, sensibilisé aux arachides (IgE spécifiques fixées sur mastocytes/basophiles), ingère accidentellement un aliment en contenant. Une réaction systémique survient en 5 min.

1. Phase de sensibilisation (3 pts). Rappelez le rôle de l'IL-4 et de l'IL-13 dans la commutation de classe vers IgE chez le lymphocyte B, et le rôle de la cellule Th2. Pourquoi la fixation des IgE sur le récepteur FcεRI des mastocytes est-elle quasi irréversible ($K_d \approx 10^{-10}$ M) ?
2. Déclenchement et médiateurs préformés (4 pts). Décrivez le mécanisme biophysique de la dégranulation (cross-linking FcεRI → Lyn/Syk → LAT → PLCγ → Ca²⁺). Citez trois médiateurs préformés libérés, leur cible cellulaire/vaisseau principale et leur effet physiopathologique immédiat (vasodilatation, perméabilité, bronchoconstriction).
3. Médiateurs néoformés et phase tardive (4 pts). Via la voie de l'acide arachidonique (phospholipase A2), citez les deux familles de médiateurs lipidiques produits. Pour les leucotriènes cystéinylés (LTC4, LTD4, LTE4), précisez leur récepteur, leur puissance relative vs histamine sur le muscle lisse bronchique, et leur rôle dans la phase tardive

(recrutement éosinophiles).

4. Prise en charge d'urgence (4 pts). L'adrénaline (épinéphrine) IM est le traitement de première intention.

- (a) Justifiez la voie IM (cuisse) vs IV ou SC en pharmacocinétique d'urgence.
- (b) Détaillez les effets pharmacodynamiques sur les récepteurs α_1 , β_1 , β_2 qui contre-carrent chacun des trois piliers du choc anaphylactique (choc distributif, obstruction des voies aériennes, œdème laryngé).
- (c) Pourquoi l'administration d'antihistaminiques H1 ou de corticoïdes ne doit pas retarder l'injection d'adrénaline ?